

无线城域网安全

内容提要

- 1 无线城域网概述
- 2 802.16协议体系（重点）
- 3 802.16的物理层（重点）
- 4 802.16的MAC层（重点）
- 5 MAC层的链路自适应机制
- 6 802.16系统的QoS架构
- 7 802.16系统的移动性
- 8 WiMAX与其他技术的比较

无线城域网概述

1.1 无线城域网技术的形成

- WMAN技术是因宽带无线接入(BWA)的需求而来
- WMAN是以无线方式构建的城域网并提供面向互联网的高速连接，它是在无线局域网的基础上产生的，由多个WLAN连接而成。

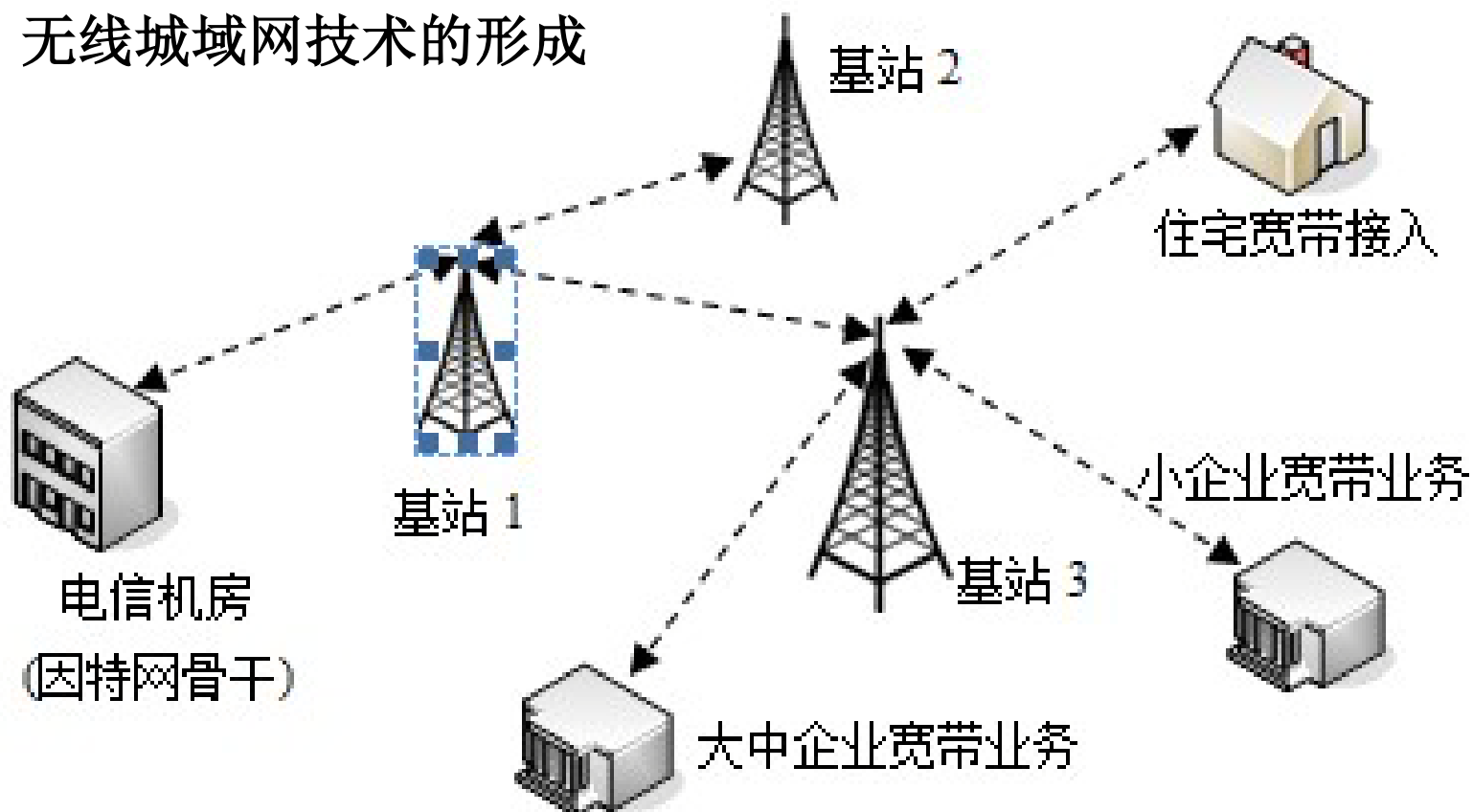
无线城域网概述

1.1 无线城域网技术的形成

- WMAN是为了满足日益增长的宽带无线接入的市场需求，**用于解决最后一公里接入问题，代替电缆(Cable)、数字用户线(xDSL)、光纤等。**
- WMAN能有效解决有线方式无法覆盖地区的宽带接入问题，有较完备的QoS机制，可根据业务需要提供实时、非实时不同速率要求的数据传输服务

无线城域网概述

1.1 无线城域网技术的形成



无线城域网的宽带接入

无线城域网概述

1.1 无线城域网技术的形成

●WMAN标准的开发主要有两大组织机构：

- ① IEEE的802.16工作组，主要负责802.16系列标准；
- ② 欧洲的ETSI，主要负责HiperAccess；

无线城域网概述

➤1.1 无线城域网技术的形成

- ✓1999年, IEEE 802局域网 (LAN) /城域网 (MAN) 成立了802.16工作组来专门研究宽带无线接入标准。
- ✓IEEE 802.16.1负责制定频率范围在10~66GHz的无线接口标准
- ✓IEEE 802.16.2负责制定宽带无线接入系统共存方面的标准
- ✓IEEE 802.16.3负责制定频率范围在2~11GHz之间无线接口标准
- ✓WiMAX论坛成立, 在全球范围内推广802.16协议。

无线城域网概述

➤1.2 WiMAX论坛

- ✓在借鉴和学习WLAN的Wi-Fi联盟成功经验的基础上，2001年4月由业界领先的通信设备公司及器件公司共同成立世界微波接入互操作性论坛WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)。
- ✓该论坛旨在对基于IEEE802.16标准和ETSI HiperMAN标准的宽带无线接入产品进行一致性和互操作性认证。WiMAX使用与Wi-Fi联盟推动无线局域网行业发展的相同方法进行定义和互操作性测试，加快符合IEEE 802.16技术标准的宽带无线接入设备的上市速度。

无线城域网概述

➤1.2 WiMAX论坛

- ✓全球微波接入互操作性-WiMAX的另一个名字是802.16。
- ✓IEEE802.16标准，又称WiMAX，或宽带无线接入(Broadband Wireless Access, BWA)标准。它是一项无线城域网(WMAN)技术，是针对毫米波频段提出的一种新的空中接口标准。它用于将802.11a无线接入热点连接到互联网，也可连结公司与家庭等环境至有线骨干线路。它可作为线缆和DSL的无线扩展技术，从而实现无线宽带接入。
 - DSL (Digital Subscriber Line) 意为数字用户线路，是指以电话线为传输介质的传输技术组合。DSL包括ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, 非对称数字用户线)、RADSL、HDSL和VDSL等

无线城域网概述

➤1.2 WiMAX论坛

✓WiMAX主要功能

- 形成一个可操作的全球统一标准
- 制定一套一致性测试和互操作测试规范
- 采用“系统轮廓”模式定义协议

✓WiMAX价值：

- 为设备制造商提供基于标准的平台，利于技术的创新
- 为运营商降低设备成本和投资风险
- 为用户提供更多产品选择

无线城域网概述

➤1.2 WiMAX论坛

✓WiMAX系统组成

➤①WiMax发射塔

➤②WiMax接收机



WiMax发射塔



WiMax接收机

无线城域网概述

➤1.2 WiMAX论坛

✓WiMAX可提供的无线服务：

➤①非视距服务

➤②视距型服务

✓WiMAX应用场景

➤固定、游牧、便携、移动和全移动

✓WiMax无线视频监控系統包括三部分

➤①视频采集前端系统

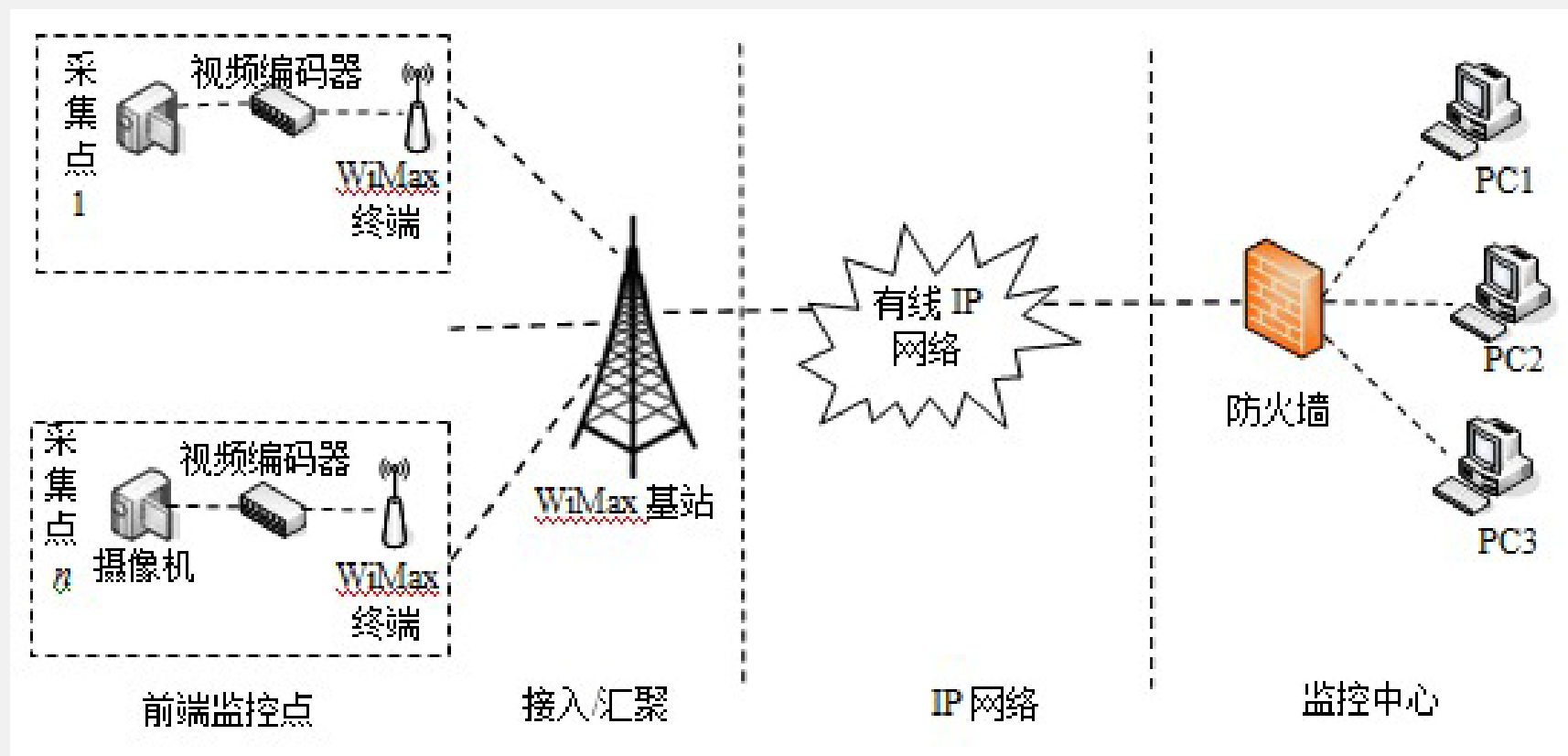
➤②无线网络传输系统

➤③视频流信息处理系统

无线城域网概述

➤1.2 WiMAX论坛

✓WiMax无线视频监控系统



基于WiMax的视频监控系统

无线城域网概述

➤1.3 ETSI HYPERMAN

- ✓欧洲电信标准机构(ETSI)提出了一种高性能的无线城域网通信协议HYPERMAN(High Performance Radio Metropolitan Area Networks)旨在提供中小型企业和住宅市场的“最后一英里”固定无线接入，其主要目的是加快欧洲宽带因特网接入的更新。该标准是在与IEEE 802.16工作组密切合作的基础上提出的，目的与802.16a标准的子集实现互操作。
- ✓ETSI的目的是开发一套使用未授权频谱的标准，但该标准能支持基于点对多点(Point-to-multipoint, PMP)或网状网络结构的固定无线接入的商业提供方式。
- ✓HYPERMAN只定义了物理层和链路控制层，正如802.16d和WiMAX论坛指出的，网络层和更高层规范期望由其他组织开发。

无线城域网概述

➤1.3 ETSI HYPERMAN

✓HYPERMAN关键参数

参数	HYPERMAN标准
射频带宽	725~875 GHz（欧洲带宽C）
EIRP	<30 dBm(1 W)
数据速率	峰值数据速率>2 Mbps
调制方式	OFDM(BPSK, QPSK, QAM)
信道化	5 MHz, 10 MHz或20 MHz信道带宽
双工方式	支持TDD和FDD

802.16协议体系

- IEEE802.16 又称 **IEEE WMAN空中接口标准**，是适用于2~66GHz频段的空中接口规范。系统覆盖范围可达50km，每基站的总数据速率最高可达288Mb/s，应用于城域网。
- 802.16系列标准协议栈按照 **两层体系结构组织**，主要对网络的低层，即 **MAC层和物理层** 进行了规范。
- 802.16系列标准包括以下几方面：MAC层，物理层，毫米波频范围，点对多点（PMP）拓扑结构，网格网（Mesh）拓扑结构，用户站（SS）和基站（BS）。

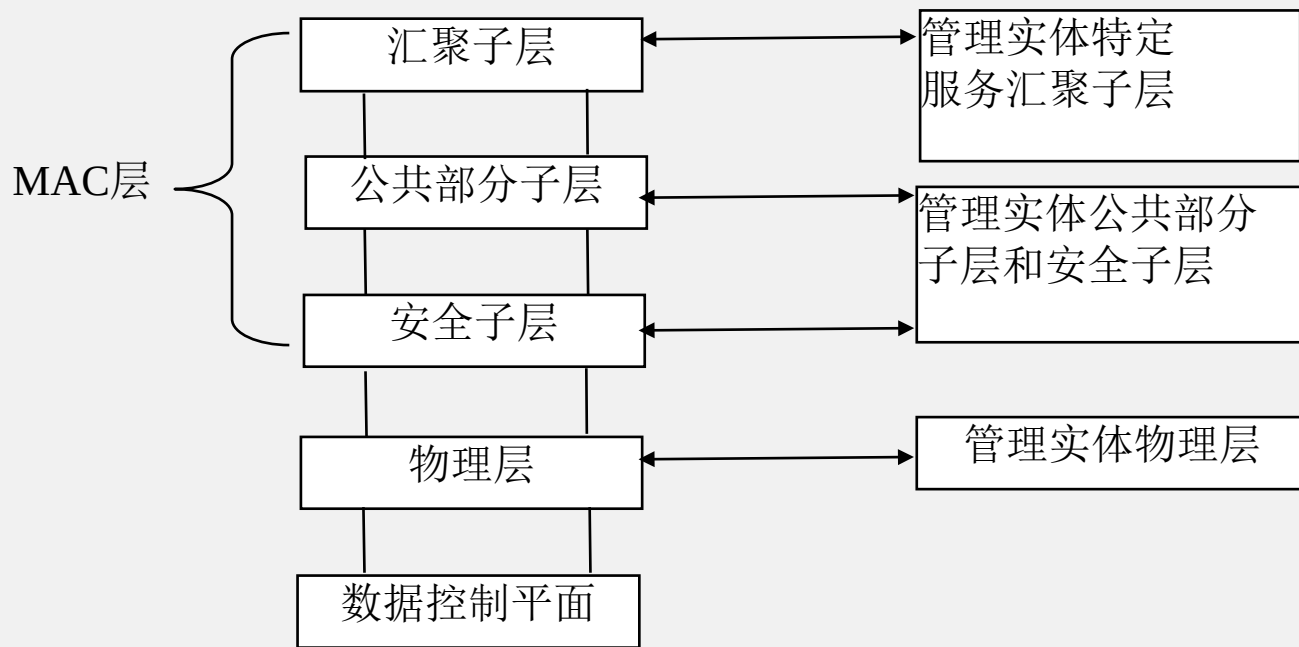
802.16协议体系

- 802.16实现了OSI七层参考模型中的数据链路层的大部分关键功能，MAC层分会聚子层，公共部分子层和加密子层。
- 802.16系列协议中各协议的MAC层功能基本相同，差别主要体现在物理层上。物理层协议主要解决与工作频率、带宽、数据传输率、调制方式、纠错技术以及收发信机同步有关的问题。
- 802.16标准突出的贡献是为无线城域网的无线接口规范提供了一个公共的、开放的平台。

802.16协议体系

➤ IEEE 802.16协议体系结构

IEEE802.16标准描述了一个点到多点的宽带无线接入系统的空中接口，包括MAC层和物理层



IEEE802.16空中接口协议模型

802.16协议体系

标准化 进程	标准号	相对应的技术领域和频段	状态
空中接 口标准	802.16	10~66GHz固定宽带无线接入系统空中接口	2002.04发布
	802.16a	2~11GHz固定宽带接入系统空中接口	2003.04发布
	802.16b	802.16a的升级版本，解决在5 GHz上非授权应用问题	
	802.16c	10~66GHz固定宽带接入系统的兼容性	2002发布
	802.16d	2~66GHz固定宽带接入系统空中接口 (对802.16, 802.16a, 802.16c的修订)	2004年6月在 IEEE802委员 会获得通过
	802.16e	2~66GHz固定和移动宽带无线接入系统 空中接口管理信息库	主流空中接口标 准
	802.16f	固定宽带无线接入系统空中接口管理信 息库(MIB)要求	

802.16协议体系

标准化进程	标准号	相对应的技术领域和频段	状态
空中接口标准	802.16g	固定和移动宽带无线接入系统空中接口管理平面流程和服务要求	
	802.16h	在免许可的频带上运作的无线网络系统。	
	802.16i	移动宽带无线接入系统空中接口MIB要求	
	802.16j	针对802.16e的移动多跳中继组网方式的研究	
	802.16k	针对802.16的桥接进行修改	
	802.16m	成为ITU的IMT-Advanced技术标准，适应于下一代移动通信网络的需要(4G)	
	802.16n	更高可靠性的网络	

802.16协议体系

标准化 进程	标准号	相对应的技术领域和频段	状态
共存问 题标准	802.16.2	IEEE局域网和城域网操作规程建议固定宽带无线接入系统的共存	
	802.16.2a	对802.16.2的修正	
一致性 标准	1802.16.1	802.16一致性标准-第一部分： 10~66GHz无线MAN-SC空中接口的协议实现一致性说明(PICS)形式	
	1802.16.2	802.16一致性标准-第二部分： 10~66GHz无线MAN-SC空中接口的测试集结构和测试目的(TSS&TP)	

802.16协议体系

➤ IEEE 802.16的工作特性及关键技术

标准	802.16a	802.16d	802.16e	802.16n
覆盖范围	几公里	几公里	几公里	几公里
工作频率	2~11GHz	2~11/11~66GHz	<6GHz	<3.5GHz
信道带宽	25~28MHz	1.25~20MHz	1.25~20MHz	1.25~20MHz
移动性	无	无	中低车速	高速
业务定位	个人用户	中小企业用户的数据接入	个人用户的宽带移动数据接入	个人用户的高速移动数据接入
QoS	支持	支持	支持	支持

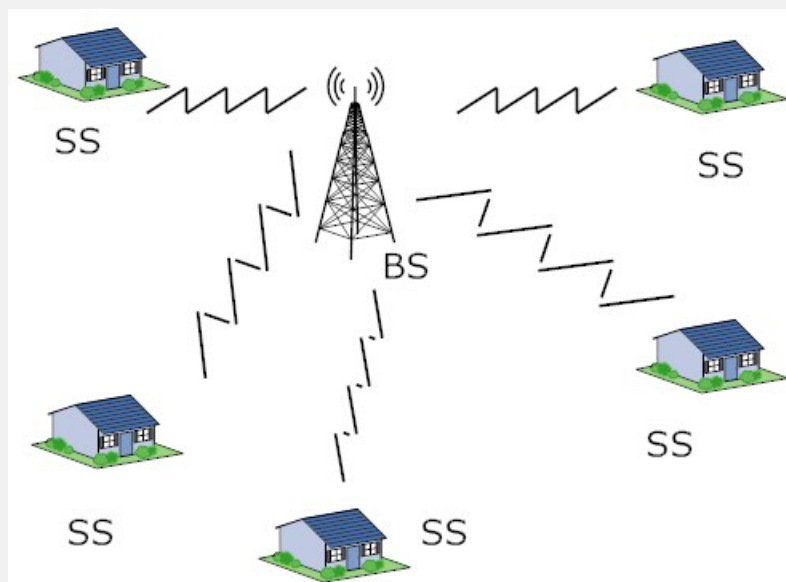
802.16协议体系

➤ IEEE 802.16d协议

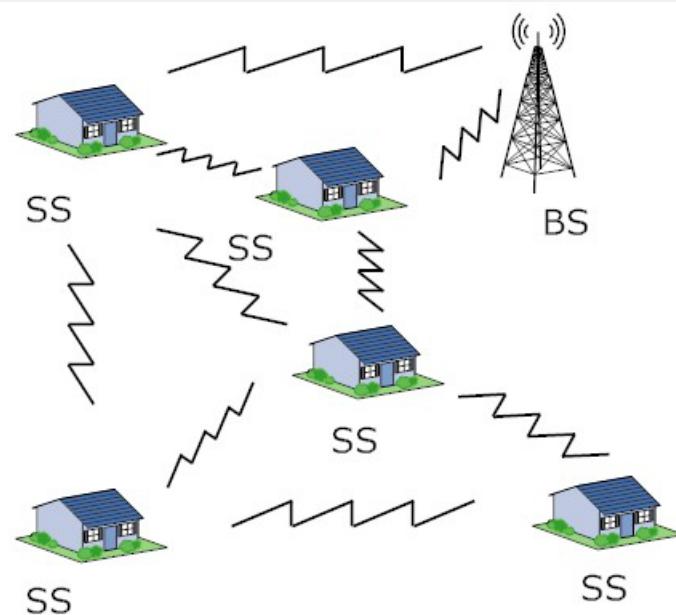
- ✓ IEEE 802.16d是目前所有标准中相对比较成熟并且最具实用性的一个版本。
- ✓ IEEE 802.16协议中定义了两种网络结构：
 - 点到多点 (PMP) 结构
 - 网格 (Mesh) 结构

802.16协议体系

➤ IEEE 802.16协议中定义了两种网络结构



(a)PMP



(b)Mesh

802.16协议体系

➤ IEEE 802.16协议中定义了两种网络结构

✓ PMP网络特点：

➤ PMP结构是一个基站为多个用户站提供服务。

➤ 业务仅在基站和用户站之间传送。

802.16协议体系

➤ IEEE 802.16协议中定义了两种网络结构

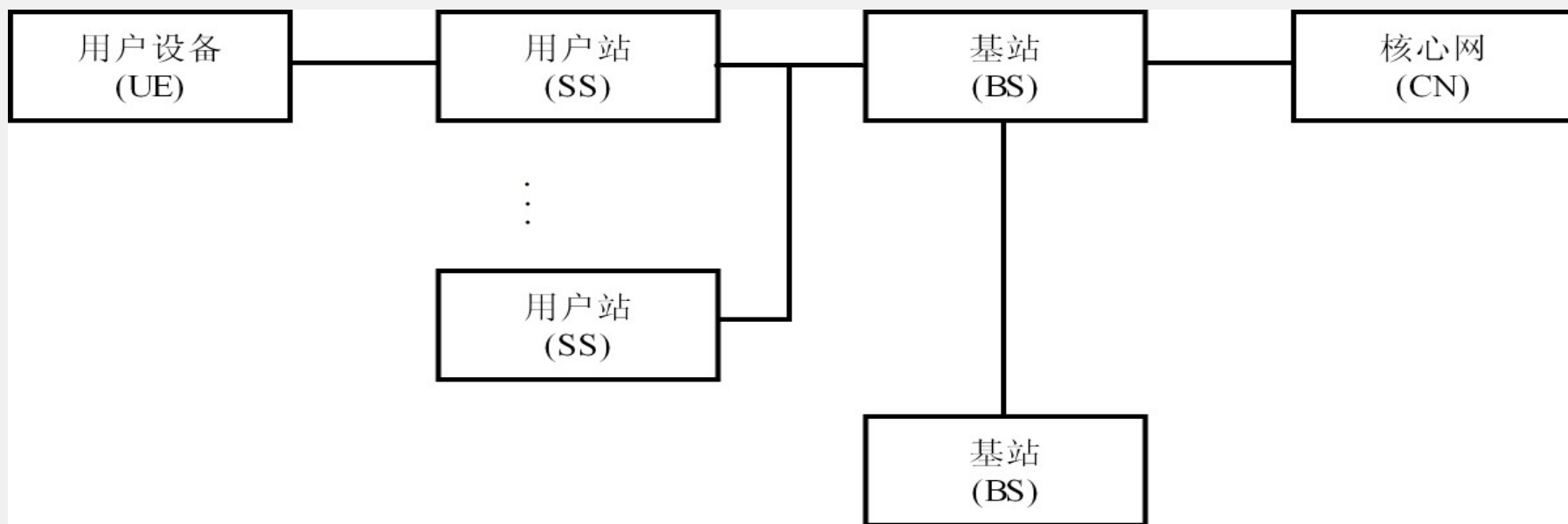
✓ Mesh网络特点：

- Mesh，无线自组织多跳网络，属无线网络的应用范畴。
- 业务可通过其他站进行转发，即业务可不通过基站直接在用户站之间传送。

802.16协议体系

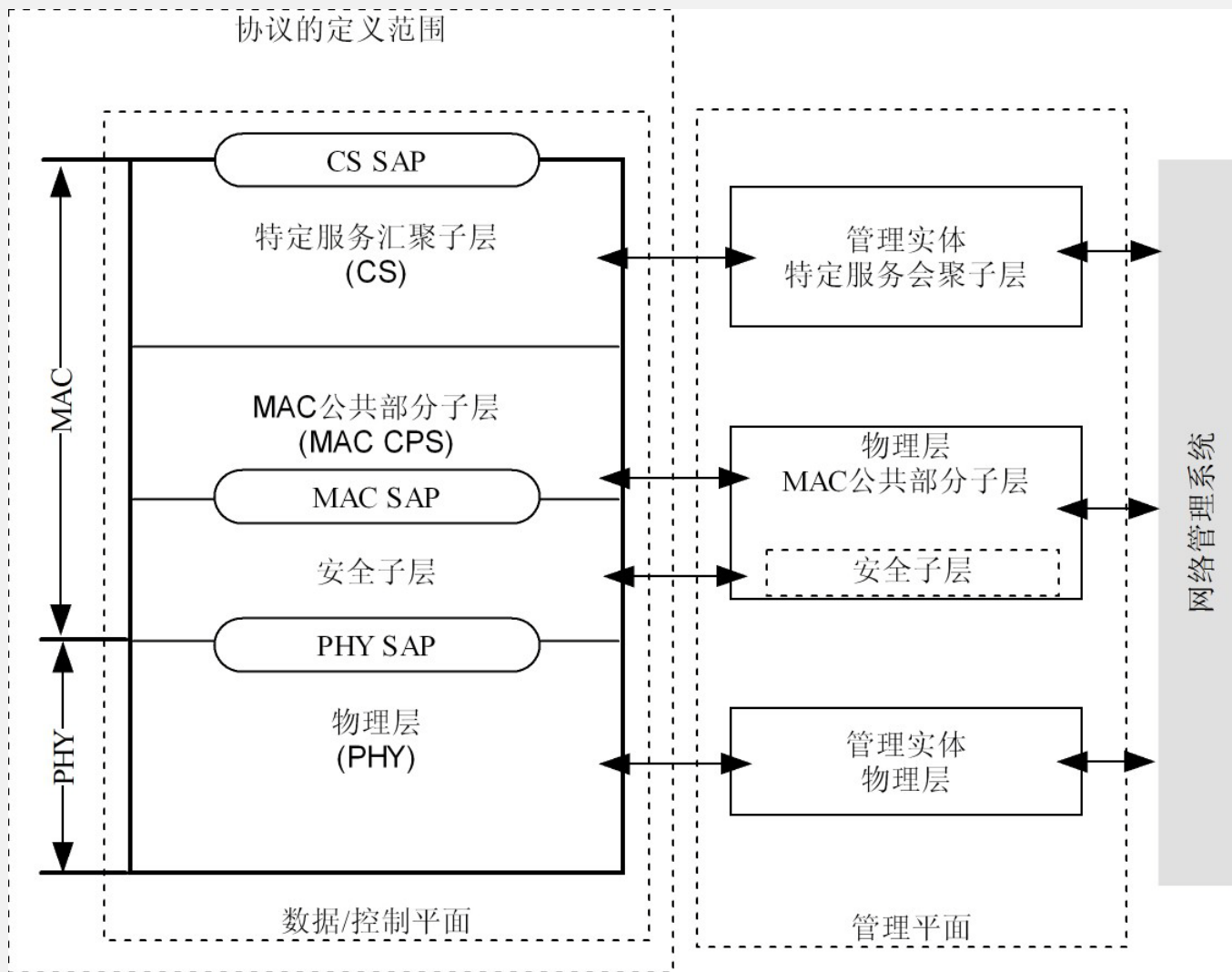
➤802.16系统框架图

➤一个完整的802.16系统应包含的网络实体有：用户设备(UE)，用户站(SS)，基站(BS)，核心网CN)。



802.16协议体系

➤802.16d的协议栈模型



802.16协议体系

➤MAC层的三个子层的功能：

➤1、特定服务会聚子层（service_specific convergence sublayer CS）：

➤对来自外部网络的数据进行转换或映射的机制，包括对SDU分类、MAC服务流标识和连接标识的关联。

➤2、公共部分子层（common part sublayer CPS）：

➤实现MAC层的所有核心功能，包括系统接入、带宽分配、连接建立和连接维护。

➤3、安全子层（security sublayer）：

➤提供鉴权、安全密钥交换和加密功能。

802.16协议体系

➤物理层功能

✓负责对MAC层的协议数据单元（PDU）进行汇聚、编码、调制，形成无线帧，送入物理信道中传送。

✓定义了4种物理层规范：

➤WirelessMAN-SC

➤WirelessMAN-Sca

➤WirelessMAN-OFDM

➤WirelessMAN-OFDMA

} 单载波

} 多载波

802.16的物理层

➤ IEEE 802.16的物理层既可以支持单载波又可以支持多载波，即支持OFDM技术。

✓单载波：WirelessMAN-SC和WirelessMAN-SCa

➤ WirelessMAN-SC的操作频段为10~66 GHz，且为视距(LOS)操作；

➤ WirelessMAN-SCa的操作频段低于11GHz，为非视距(NLOS)操作。

✓多载波：WirelessMAN-OFDM和WirelessMAN-OFDMA

➤ 两种规范均基于OFDM多载波技术，操作频段均低于11GHz。

802.16的物理层

物理层类型	使用频段	基本特点
WirelessMAN-SC	10～66GHz 许可频段	采用单载波调制方式，视距传输，可选信道带宽 20MHz、25MHz或28MHz ，上行采用 TDMA 方式，双工方式可采用 FDD 和 TDD 。
WirelessMAN-SCa	<11GHz 许可频段	采用单载波调制方式，非视距传输，允许信道带宽不小于 1.25MHz ，上行采用 TDMA 方式，可选支持自适应天线系统（ AAS ）、 ARQ 和空时编码（ STC ）等，双工方式可采用 FDD 和 TDD 。
WirelessMAN-OFDM	<11GHz 许可频段	采用 256 个子载波的 OFDM （正交频分复用）调制方式，非视距传输，可选支持 AAS 、 ARQ 、网格模式（ Mesh ）和 STC 等，双工方式可采用 FDD 和 TDD 。

802.16的物理层

物理层类型	使用频段	基本特点
WirelessMAN-OFDMA	<11GHz 许可频段	采用 2048 个子载波的 OFDM 调制方式，非视距传输，允许信道带宽不小于 1.0MHz ，可选支持 AAS 、 ARQ 和 STC 等，双工方式可采用 FDD 和 TDD
WirelessHUMAN	<11GHz 免许可频段	可采用 SCa 或 OFDM 或 OFDMA 调制方式，双工方式为 TDD ，必须支持动态频率选择（ DFS ），可选支持 AAS 、 ARQ 、 Mesh 和 STC 等。

802.16的物理层

➤物理层规范

规范名称	应用频段	可选技术	双工方式
WirelessMAN-SC	10~66GHz		TDD, FDD
WirelessMAN-SCa	2~11GHz	AAS, ARQ, STC	TDD, PDD
WirelessMAN-OFDM	2~11GHz	AAS, ARQ, Mesh, STC	TDD, FDD
WirelessMAN-OFDMA	2~11GHz	AAS, ARQ, STC	TDD, FDD

802.16的物理层

➤10~66 GHz频谱的物理层

- ✓在这个非常高的频率范围内，对于所有的实际应用，**射频传播要求在发射机和接收机之间存在视距传播**。在这样的限制条件下，没有必要考虑使用复杂技术(如OFDM技术)来克服发生在没有视距环境下的多径影响，因此，工作组为这些接口选用了简单的单载波调制(Single Carrier, SC)技术。

802.16的物理层

➤10～66 GHz频谱的物理层

➤关键参数

参数	802.16标准
射频带宽	10～66 GHz
调制	单载波调制(SC)(QPSK, 16- & 64-QAM)
数据速率	速率最大134 Mbps
信道化	20 MHz, 25 MHz或28 MHz信道带宽
双工方式	TDD和FDD，以及可用TDMA的半双工
网络拓扑	点对多点
带宽分配	每用户站授予(Grant Per Subscriber Station, GPSS)

802.16的物理层

➤10~66 GHz频谱的物理层

✓调制和编码方案

➤有一系列的调制和编码方案可供选用

✓QPSK

✓16-QAM

✓64-QAM。

➤用户站和基站可以根据特殊的效率需求（取决于数据速率）和鲁棒性需求（取决于信号传播环境/信号强度）来协商选择一个方案。这样产生的结果是由基站发送的一个下行帧中，发往不同用户站的不同的数据突发将使用不同的编码和调制方式（一种自适应的突发配置）。

802.16的物理层

➤10~66 GHz频谱的物理层

✓802.16比特速率与信道带宽和调制方法

信道带宽 (MHz)	各种调制方式下的比特速率(Mbps)		
	QPSK	16-QAM	64-QAM
20	32	64	96
25	40	80	120
28	44.8	89.6	134.4

802.16的物理层

➤ 2~11 GHz频谱的物理层

- ✓ 与高达66 GHz的极高频(EHF)范围相比，在2~11 GHz范围内，不同的传播特性要求空中接口非视距环境下能够适应大量的多径传播的影响。

802.16的MAC层

- MAC层包括：
 - 与高层实体接口的**特定服务会聚子层** (Convergence Sublayer, CS)
 - 完成MAC层核心功能的**公共部分子层** (Common Part Sublayer, CPS)
 - **安全子层** (Security Sublayer)。

802.16的MAC层

❖ CS 特定服务会聚子层

- ❖ 负责接收高层协议数据单元PDU，并将接收的PDU映射到MAC层连接上。

- ❖ 主要功能

- ❖ 接收高层PDU（协议数据单元）

- ❖ 对PDU分类（核心功能）

- ❖ 基于分类对高层PDU进行处理

- ❖ 将CS PDU传递给正确的MAC SAP（服务接入点）

- ❖ 从对等层接收 CS PDU

- ❖ 定义了两种会聚子层：

- ❖ ATM（异步传输模式 Asynchronous Transfer Mode）会聚子层：支持基于ATM连接的各类DU

- ❖ 分组会聚子层：映射类似IPv4、以太网的分组业务DU

802.16的MAC层

- ❖ 公共部分子层（common part sublayer CPS）
 - ❖ 实现MAC层的所有核心功能
 - ❖ MAC PDU构建与传送
 - ❖ 网络的进入与初始化
 - ❖ 带宽分配
 - ❖ 连接建立和连接维护
 - ❖ 竞争解决算法的实现
 - ❖ 服务流管理
 - ❖ 各种链路自适应技术的实现

802.16的MAC层

- ❖ 安全子层 (security sublayer)
 - ❖ 提供鉴权、安全密钥交换和加密功能
 - ❖ 对SS和BS之间的连接进行加密。
 - ❖ 对网络中的服务流加密。
 - ❖ 保密机制的两个基本协议：
 - ❖ 1、用于加密数据包的封装协议
 - ❖ 2、密钥管理协议

802.16的MAC层

- 为了满足城域网的需要，802.16a MAC层必须能够为不同的服务类型提供灵活高效的接入。

IEEE 802.16a关键参数	
射频带宽	2~11 GHz
调制方式	单载波调制，OFDM
数据速率	峰值数据速率可达70 Mbps
多址接入	OFDM, TDMA
信道化	灵活的信道带宽，1.75~20 MHz
双工方式	TDD和FDD，以及采用TDMA的半双工
网络拓扑	点对多点 and 网状拓扑
带宽分配	每个用户站授予(GPSS)或每连接授予(Grant Per Connection, GPC)

802.16的MAC层

➤ 面向连接与非连接

✓ 面向连接

➤ 每一个服务映射到一个连接上，并使用16比特的连接标识(Connection ID, CID)。

➤ 每一个连接都与具体的参数相联系：

- ✓ 带宽授权机制（连续的或按需的）
- ✓ 相关的QoS参数
- ✓ 路由和传输数据。

✓ 无连接

➤ 无连接的服务如用户数据报协议(User Datagram Protocol, UDP)。

802.16的MAC层

- 当一个新的用户站(SS)加入802.16网络时，最初打开三条连接以承载管理层面的消息

连接	用途
基本管理连接	短的、对时间敏感的MAC和射频链路控制(Radio Link Control, RLC)消息
主要管理连接	能容忍时延的消息，比如认证、连接建立
次要管理连接	基于标准的管理消息，比如DHCP, SNMP, RIP

802.16的MAC层

➤无线链路控制

- ✓射频链路控制(RLC)是IEEE 802.16 MAC层的另一个关键要素，能够提供自适应的突发控制和传统的功率调节功能(TPC)。
- ✓当用户加入网络时，SS和BS通过基本的管理连接交换信息以建立发送功率和时钟的初始设置。SS也需要具体的初始突发协议来定义基于设备能力和下行链路信号质量的信号调制参数。
- ✓上行链路的突发协议受BS的直接控制，这种控制在每次BS分配带宽给SS时实现的，与此同时，也指定了SS所使用的突发协议。虽然下行链路的协议根据SS的要求而改变，每个SS能够单独监视接收信号的强度，但它也受BS的控制。

802.16的MAC层

➤带宽分配

- ✓当连接建立后，不同用户的带宽需求就确定了。标准中的许多消息选项使得SS可以申请额外的上行链路带宽，并通知BS总共的带宽要求，允许BS轮询不同的SS，或通过组播来确定这些要求。这些机制保证了可用带宽的有效利用以及灵活地适应多种服务或应对不同服务变化的需求。
- ✓MAC层定义了SS的两个分类：**每连接授予 (GPC)** 和 **每用户站授予 (GPSS)**，其区别在于SS使用分配带宽的灵活性。

802.16的MAC层

➤ 带宽分配

SS分类	能力
GPC用户站	分配给SS的带宽只能用于申请它的连接
GPSS用户站	由BS分配给SS的带宽不必仅用于申请它的连接，也可于SS的任何连接

MAC层的链路自适应机制

- 链路自适应技术的基本思想是，在当前的信道条件下，通过对某些传输参数的适配，让链路尽可能高效地运行。
- 为了维持通信连接，甚至需要对链路质量做出“让步”，通过牺牲带宽来获得传输质量的提高。
- 在大多数使用链路自适应技术的系统中，这种“让步”就是在链路的“鲁棒性”和带宽的高效性间寻找平衡。
- 链路自适应技术能够增加链路信息容量，使得系统能够充分利用信道的时变性。

MAC层的链路自适应机制

➤常见的链路自适应机制

- ✓ **自适应调制编码 (AMC)** : 根据信道情况的变化来动态地调整调制方式和编码方式
- ✓ **自动请求重传 (ARQ)** : 接收端在正确接收发送端发来的数据包之后, 向发送端发送一个确认信息 (ACK), 否则发送一个否认信息 (NACK)
- ✓ **混合自动请求重传 (H-ARQ)** : 将前向纠错编码 (FEC) 和自动重传请求 (ARQ) 相结合的技术

802.16系统的QoS架构

➤QoS服务类别的定义

- ✓服务类别代表了MAC调度器所支持的数据处理机制。每条连接都与一个数据服务相联系。每个数据服务都有一组与之相关联的QoS参数，这些参数对该服务的行为进行了量化规定。
 - 主动授予服务 (Unsolicited Grant Service, UGS)*
 - 实时查询服务 (Real-time Polling Service, RTPS)*
 - 非实时查询服务 (Non-Real-Time Polling Service, NRTPS)*
 - 尽力而为 (Best Effort, BE)*

802.16系统的QoS架构

➤ 主动授予服务 (UGS)

- ✓ 是周期性、定长分组的固定比特率（CBR）服务流。
- ✓ UGS是BS实时地、周期地向携带该业务的连接提供固定带宽分配，以减少SS请求开销，保证满足业务流的实时需求。

802.16系统的QoS架构

➤ 实时查询服务 (RTPS)

- ✓ RTPS是周期性、变长分组的实时变化比特率服务流。
- ✓ BS向携带该业务的RTPS连接提供实时的、周期的单播轮询，使BS按需动态分配带宽。

802.16系统的QoS架构

➤非实时查询服务(NRTPS)

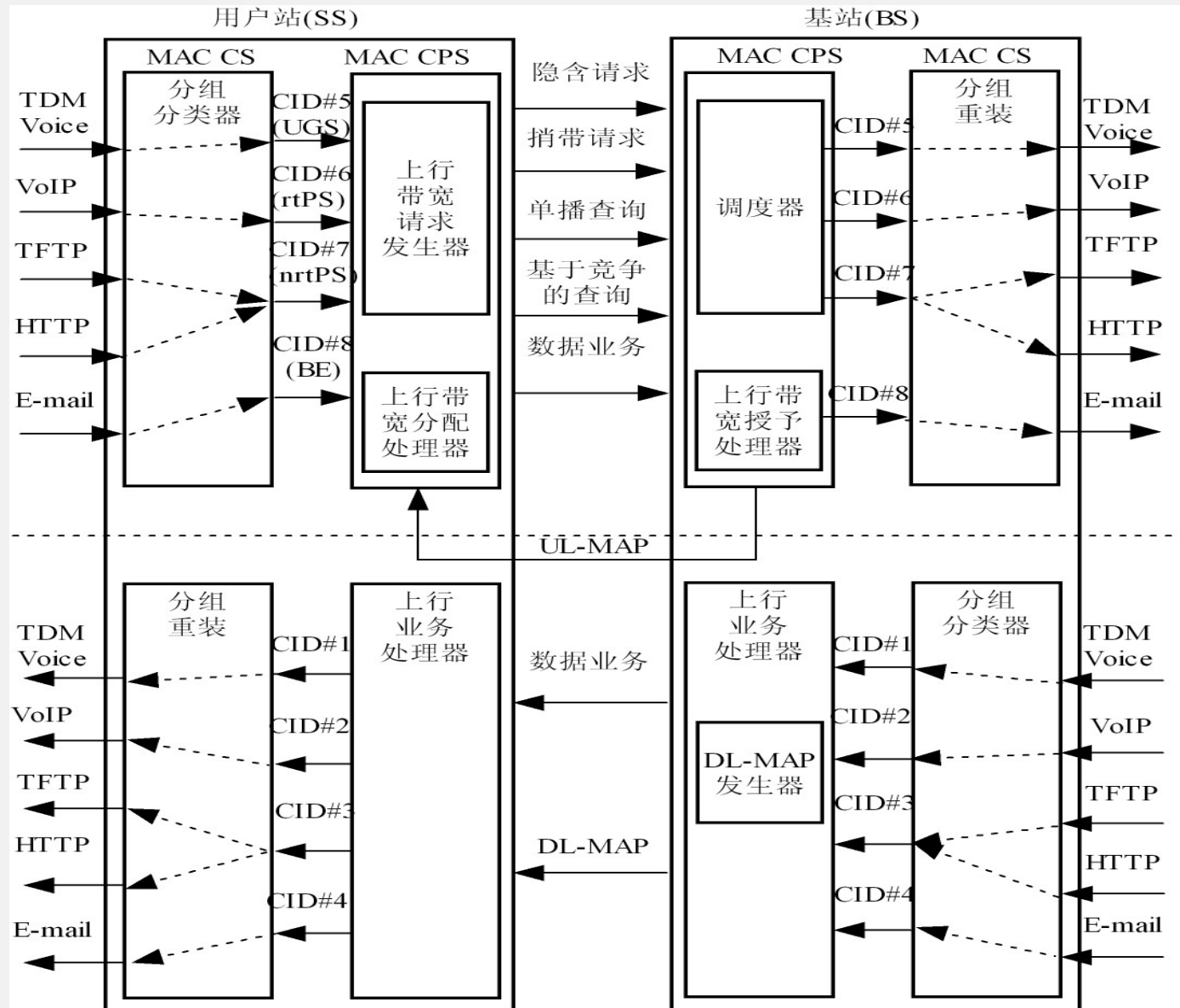
- ✓NRTPS是非周期性、变长分组的非实时变比特率服务流。
- ✓该连接也可以使用竞争模式来发送带宽请求。

802.16系统的QoS架构

➤ 尽力而为 (BE)

- ✓ 特点是不提供完整的可靠性，通常执行一些错误控制和有限重传机制，其稳定性由高层协议来保证。
- ✓ 典型的BE服务是Internet网页浏览服务。

802.16系统的QoS架构



QoS框架和交互机制

802.16系统的移动性

- IEEE 802.16e是支持移动性宽带无线接入的标准。
 - ✓ IEEE 802.16e是基于IEEE 802.16d标准的，能够后向兼容IEEE 802.16d的功能
 - ✓ 为了支持移动性，其工作频段为2~66Hz，支持车速移动（通常认为是120km/h）。
 - ✓ 在物理层技术方面，802.16e除了支持单载波方式、OFDM方式、OFDMA方式以外，还对OFDMA方式进行了扩展。

802.16系统的移动性

与移动相关的实体

实体	描述
MS	移动台，包含 MAC 层和 PHY 层
BS	基站，包括邻近基站、服务基站、目标基站
ASA Server	为整个服务提供商网络，提供服务的鉴权和服务授权服务器

根据一个服务提供商网络的配置和管理策略，**MS**可以执行从一个**BS**到另一个**BS**的切换（**HO**）。

WiMAX与其他技术的比较

- 1. 覆盖
- 2. 可扩展性
- 3. QoS机制

WiMAX与其他技术的比较

➤ 802.11与802.16都属于宽带无线接入网络范畴

➤ 覆盖范围：

✓ 802.16：数十千米（高功率）

✓ 802.11：数十米到几百米（低功耗）

➤ 可扩展性：

✓ 802.16：物理层，支持灵活的射频带宽和信道复用；MAC层，能在1个射频信道内从1个用户扩展到数百个用户

✓ 802.11：物理层，信道至少是20MHz，并只能工作在不需牌照的频段上（2.4GHz、5GHz）；MAC层，基于CSMA/CA协议，基本上是一个无线以太网协议，扩展能力差

WiMAX与其他技术的比较

➤QoS机制:

- ✓802.16: 靠请求/授予协议来接入媒体, 支持不同的服务水平
- ✓802.11: 基于载波侦听多路访问/冲突避免 (CSMA/CA) 协议, 因此只适合数据业务的传输, 不能保证业务的QoS要求, 如时延要求, 因而不适合语音、视频业务

➤成本:

- ✓802.16要比802.11高的多

WiMAX与其他技术的比较

➤传输范围分析

- WiMax网络可在需牌照或公用无线频段运行。尤其是在授权频段运行时，WiMax可使用更多频宽、时段和更强的功率

- 而WiFi只在公用频段的2.4~5GHz之间工作

➤传输速率分析

- WiMax最高速率达70Mbps，而最快的802.11n则为108Mbps，仍比wi-fi相差较远

WiMAX与其他技术的比较

➤安全性分析

- WiMax使用和WiFi的WPA2标准相似的认证加密方法。其微小区别在于WiMax使用3DES或AES机制，以及EAP，称为PKM-EAP。

- WiFi的WPA2则使用典型的PEAP认证与AES加密，实际的网络安全性往往取决于组建方式是否合理。

WiMAX与其他技术的比较

➤ WiMAX的优势

- ✓ 更远的传输距离：50公里的传输距离是WLAN所不能比拟的，网络覆盖面积是3G发射塔的10倍，只要少数基站就能实现全城覆盖
- ✓ 更高速的宽带接入：最高接入速度70M，是3G宽带速度的30倍
- ✓ 优良的最后一公里网络接入服务：可以将Wi-Fi热点连接到互联网，也可作为DSL等有线接入方式的无线扩展，实现最后一公里的宽带接入
- ✓ 多媒体通信服务：由于WiMax较之Wi-Fi更好的可扩展性和安全性，从而能够实现电信级的多媒体通信服务

WiMAX与其他技术的比较

➤ WiMAX的劣势

- ✓ 不能支持用户在移动过程中无缝切换。如果高速移动，跟3G的三个主流标准比，性能相差很远
- ✓ 严格意义讲不是移动通信系统的标准，是无线城域网的技术
- ✓ 要到802.16m才能成为具有无缝切换功能的移动通信系统。WiMAX阵营把解决这个问题的希望寄托于未来的m标准上，而m的进展情况还存在不确定因素

WiMAX与其他技术的比较

➤WiMax发展史

- ✓2011年4月1日，电气与电子工程师协会(IEEE)批准IEEE 802.16m成为下一代WiMax标准，该标准可支持超过300Mbps的下行速率。
- ✓IEEE 802.16m标准也被称作WirelessMAN-Advanced或者WiMax 2，是继802.16e后的第二代移动WiMax国际标准。IEEE表示，新标准的制定花费了超过四年的时间，但是更多的运营商目前还是选择使用其它标准。比如，大多数想要部署4G网络的运营商选择的是长期演进(LTE)技术，它与WiMax拥有着部分共同点，但是由不同标准机构制定。

WiMAX与其他技术的比较

➤WiMax发展史

- ✓在2010年东京举行的CEATAC展会上，三星演示了一种下行速率在330Mbps的准标准802.16m网络，该标准意在为终端用户提供大约100Mbps的下行速率。802.16m被国际电信联盟(ITU)认定为真正的4G技术。
- ✓移动WiMax(802.16e)标准早于LTE应用被应用为下一代通信技术，但是目前大部分设备厂商都围绕在LTE技术周围，即便是全球最大的移动WiMax提供商Clearwire也已经开始测试LTE技术。

WiMAX与其他技术的比较

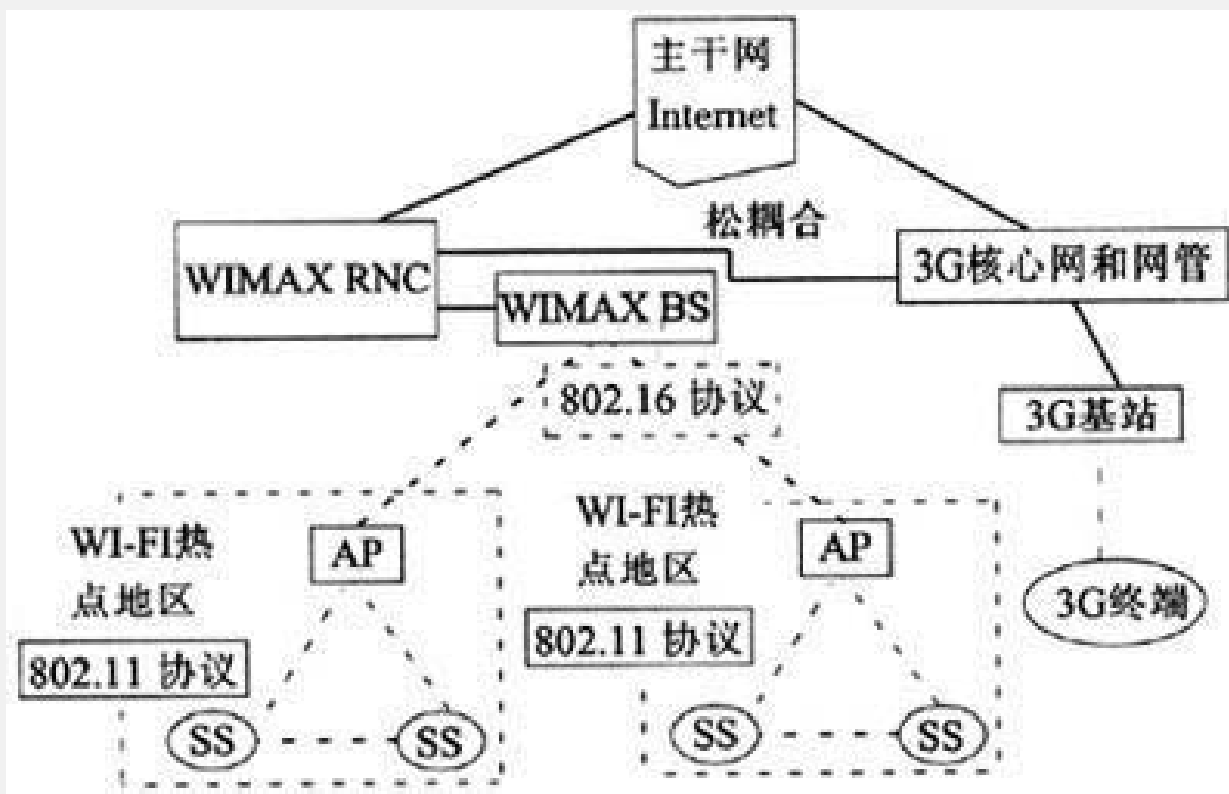
➤ WiMAX vs 5G

- ✓ 美国期望WiMAX技术发展及标准制定，应用到3G之后下一代无线广域网市场中，所以美国及其盟友当时投入了大量的人力及物理，但以失败告终。

WiMAX与其他技术的比较

➤ WiMAX vs 5G

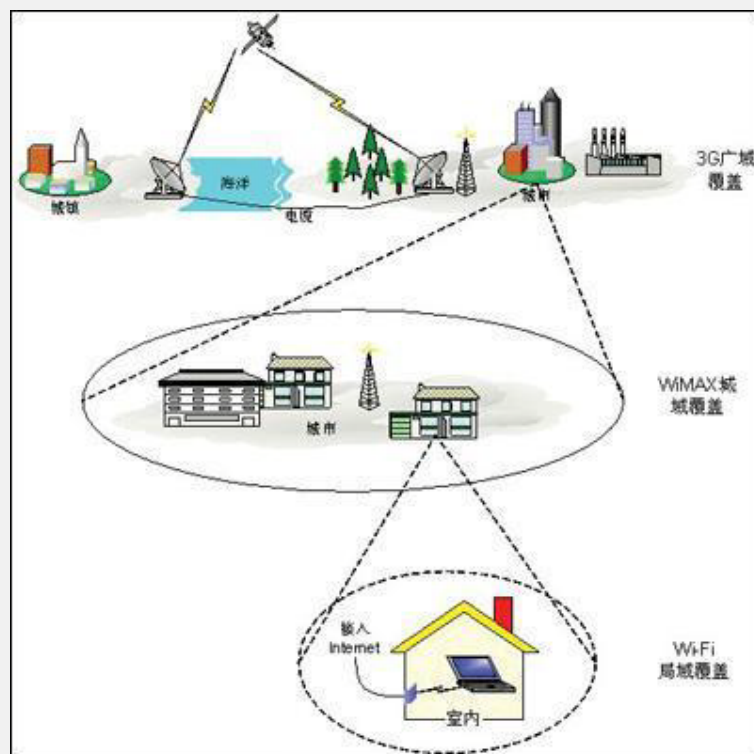
- ✓ 通信史最为有趣的事件，那就是WiMAX技术，这一技术坑惨了美国和她的一众盟友，直接搞垮了美国的2大通信设备厂商，导致如今5G建设陷入困境。而这个技术恰恰因为中国没有参加，而赶超欧美的机会。



WiMAX与其他技术的比较

➤ WiMAX vs 5G

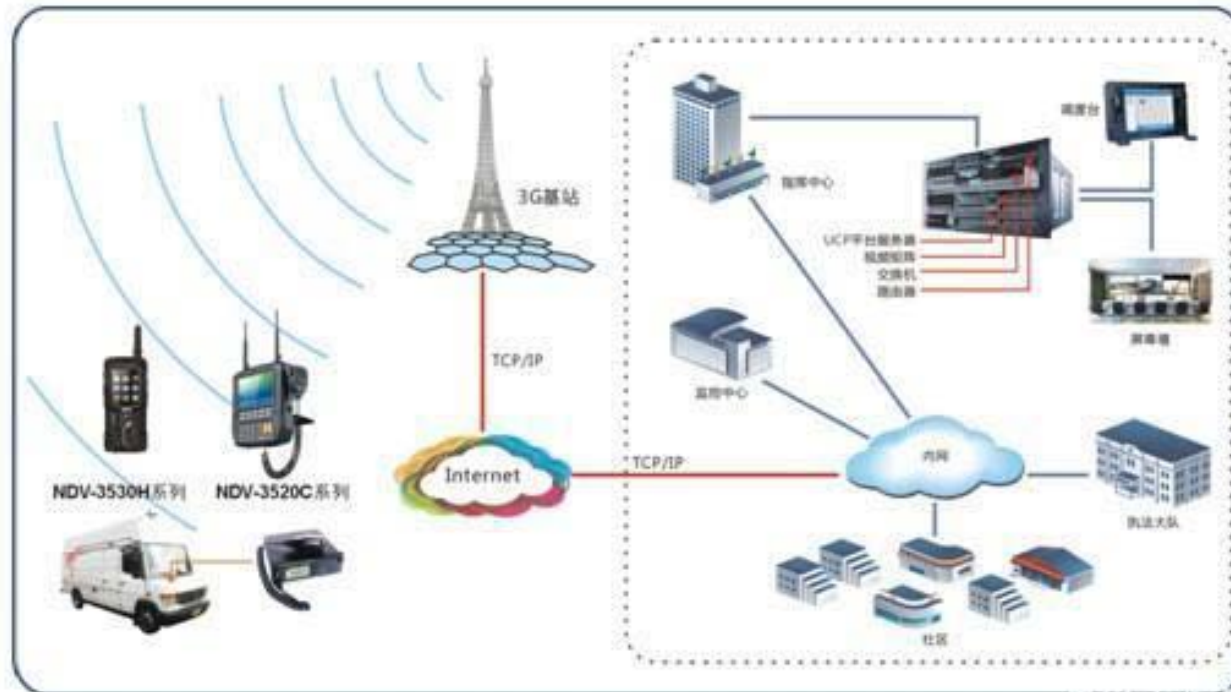
- ✓ 美国的Intel推出了WiMAX技术，当时Intel为了抢占移动运算市场，又不想跟那些传统电信公司一同共享资源，所以选择WiMAX作为整个Intel的无线技术发展方针。



WiMAX与其他技术的比较

➤ WiMAX vs 5G

- ✓ WiMAX技术主导者是Intel、IBM、摩托罗拉、北电，阿尔卡特朗讯以及北美一些运营商。Intel与摩托罗拉更是为WiMAX项目注资9亿美元。紧接着，美国运营商更是注资30亿美元。日本、韩国、马来西亚、菲律宾等都部署了WiMAX，甚至也包括了中国台湾，台湾威迈思电信、远传电信、大众电信、大同电信、威达超舜电讯等六家运营商全力押宝WiMAX，争先恐后地抢WiMAX牌照



WiMAX与其他技术的比较

➤ WiMAX vs 5G

- ✓ 2010年，WiMAX标准的最大支柱Intel撑不住了，宣布解散WiMAX部门，除此之外，阿尔卡特朗讯也因为押注WiMAX元气大伤，2015年被诺基亚收购，北电则直接倒在了金融危机里。最惨的还是中国台湾，台湾对WiMAX投入了500亿美元，直接打水漂，深深影响整个中国台湾通讯产业发展，台湾经济更是受到了大幅影响



WiMAX与其他技术的比较

➤ WiMAX vs 5G

- ✓ 中国是获利最多的，因为没有站队WiMAX，通信技术平稳发展，在3G时代发展的TD技术，在4G时代发展成了TD-LTE，可以说在4G时代话语权得到了大幅提升，成为了除了美国之外唯一一个构建完整互联网生态的国家，也为5G的突飞猛进奠定了基础。



WiMAX与其他技术的比较

➤ WiMAX vs 5G

- ✓ 最血亏的是美国，不仅在3G时代被坑掉了大笔钱，而且严重影响了在3G时代的话语权，将一批盟友坑的血惨，最后送到了我们这边。最重要的是，美国三大通信设备商全部OVER。直接导致了美国在5G建设上的落后。即使国家出面打击华为，希望能为美国5G赢得时间，可惜美国至今没有拿出成熟的5G技术让世界受益。

